

G. ZOLEZZI

Notizie preliminari sulla biologia e sulla pesca dello *Scomber scomber* L. ligure

SOMMARIO: Introduzione. - Lo sgombro e la sua distribuzione geografica. Pesca ed industria dello sgombro. - Cenni sulla biologia della specie ligure: Habitat; Periodo riproduttivo; Comparsa e sviluppo delle ova; Comparsa e sviluppo delle larve; Parassiti; Conclusioni; Bibliografia.

Introduzione.

Per suggerimento del compianto prof. R. ISSEL alla cui memoria rivolgo un deferente pensiero, ho intrapreso questo studio con l'intenzione di apportare un contributo, sia pur modesto, alla conoscenza dello sgombro ligure, specie ittica assai comune, ma non abbastanza conosciuta per quanto concerne la forma mediterranea.

Le ricerche che fanno oggetto di questo lavoro hanno avuto per scopo principale quello di fare osservazioni e raccogliere notizie intorno alla comparsa di questa specie sulle coste liguri e sul periodo della deposizione delle ova, mettendo in evidenza in modo particolare l'epoca e le condizioni più propizie allo sviluppo post-larvale.

Ho creduto opportuno riferire brevemente sulla pesca nelle acque liguri mettendo in particolare rilievo i mezzi più idonei alla cattura nelle varie stagioni dell'anno.

Della nutrizione già mi sono occupato in un lavoro uscito precedentemente su questo bollettino.

Il materiale che fu necessario per portare a termine questo lavoro venne catturato nel golfo ligure ed in particolare in quello Tigullio. Esso venne in parte pescato dal sottoscritto ed in parte dai pescatori ai quali detti l'incarico di procurarmelo ogni qual volta mi faceva bisogno. Per la cattura delle ova e delle prime forme larvali adoperai una rete planctonica, gentilmente messa a mia disposizione dall'Istituto di Zoologia della Regia Università.

Le raccolte e le osservazioni personali vennero fatte durante gli anni 1934-35-36, ed elaborate nell'Istituto di zoologia sotto la personale direzione del prof. RAFFAELE ISSEL. In questo lavoro mi furono di prezioso aiuto i consigli del prof. SANTUCCI e le determinazioni del prof. A. BRIAN per quanto riguarda la specie dei copepodi trovati nel contenuto stomacale.

Il prof. A. PALOMBI della Stazione zoologica di Napoli gentilmente si prestò nell'aiutarmi a determinare le specie dei parassiti trovati nello sgombrò.

A tutti mi è doveroso porgere il mio più devoto ringraziamento per l'aiuto datomi onde portare a termine queste mie ricerche.

Lo sgombrò e la sua distribuzione geografica.

Tra gli sgombridi pinnuliferi che vivono nel Mediterraneo il genere *Scomber* (naturalmente dopo il genere *Thynnus*) è quello che più abbondantemente trovasi diffuso nelle nostre acque. Questo genere è caratterizzato da specie nuotatrici e rapaci, a corpo fusiforme allungato con peduncolo caudale esile, provvisto di carene laterali; ampia bocca munita di piccolissimi denti; due pinne dorsali dalle quali la prima molto più grande della seconda, seguita come l'anale da 5-6 pinnule; pinna caudale profondamente forcuta; corpo con squame piccolissime e sottili.

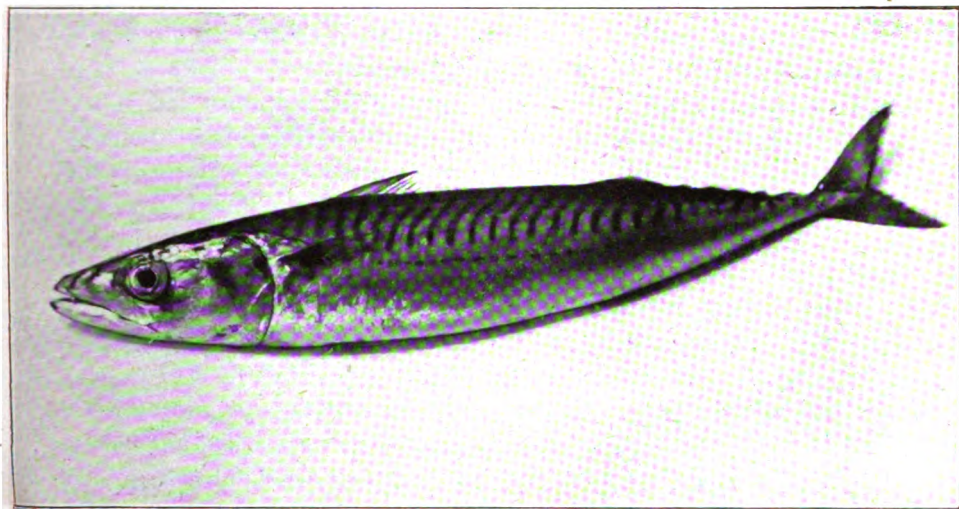
Due sono le specie appartenenti a questo genere, che vivono nel Mediterraneo e cioè *Scomber colias* L. sgombrò dagli occhi rossi chiamato in Liguria *Cavalla*; e *Scomber scomber* L. o sgombrò comune chiamato "Laxerto" in Liguria.

La "Cavalla", pur essendo diffusa in tutti i nostri mari non è comune come il "laxerto", il quale, soprattutto nelle acque liguri è oggetto di intensa pesca per la bontà delle sue carni che sono molto ricercate. Ed è appunto di questa specie che ho voluto occuparmi poichè ritenevo, che sarebbe stato utile affrontare ricerche inerenti la biologia di una specie tanto importante sia dal lato scientifico che da quello pratico.

Prima di passare alla illustrazione delle osservazioni e delle ricerche da me fatte, credo opportuno riassumere brevemente quanto sappiamo sulla biologia e sulla distribuzione geografica di questa specie.

Lo sgombro o "laxerto", raggiunge in media cm. 25-35 di lunghezza e qualche volta arriva anche ai cm. 45-50 specialmente quello atlantico; ha squame che ricoprono il corpo dorsalmente di colore azzurro cobalto con linee trasversali sinuose e quasi nere mentre sul ventre è di colore bianco-argenteo.

Gli occhi hanno un diametro che è circa un quinto o un sesto della lunghezza totale del capo. È privo di vescica natatoria. Vive in tutti i nostri mari (CAVANNA, GRIFFINI, SELLA), dove frequenta



da adulto le acque profonde e da giovane le superficiali e giunge verso le coste al tempo della riproduzione. Trovasi pure nel Mar Nero e nel Mar di Marmara (BAUER, NINNI).

Ha una distribuzione geografica molto estesa poichè non solo è molto diffuso nelle acque dell'Atlantico orientale, ma questa specie giungerebbe anche sulle coste americane (MEEK); oltrechè nella Manica e nel Golfo di Guascogna, è molto comune anche nel Mar Baltico, nello *Skagerrak* e Kattegat (MOREAU). Secondo il BREHM la zona di diffusione si estende alla costa orientale della Frisia dalla primavera all'autunno; alla foce del Weser, presso l'isola di Rügen e lungo lo Stralsund (*Pomeriana*) dove è reperibile da giugno a settembre.

Pesca ed industria dello Sgombro.

Data la grande diffusione dello *Scomber scomber*, il grandissimo numero di individui che in forti branchi si possono rintracciare in alcuni periodi dell'anno in acque basse o relativamente poco profonde, ed infine data la facilità di mezzi con i quali può essere catturato, la sua pesca è altrettanto diffusa ed in onore presso tutte le popolazioni rivierasche. Infatti la pesca dello Sgombro è un'attività tra le più redditizie soprattutto all'estero, laddove la si può praticare in grande scala, poichè dà lavoro a migliaia di pescatori, che si può dire traggono soltanto da essa la ragione della loro esistenza. Ed è per questo appunto che il sopraggiungere della stagione della pesca dello Sgombro lungo le coste specialmente atlantiche è salutata con esplosioni di gioia da tutte quelle popolazioni eminentemente marinare le quali si affrettano ad armare centinaia e centinaia di barche per la imminente pesca.

Lungo lo coste atlantiche ed in quelle dei mari del Nord i mezzi più in uso per la cattura dello Sgombro sono: la lenza a traino, le reti a strascico e da posta. Sembra che tali mezzi siano adottati anche lungo le coste atlantiche dell'America, dove è in uso però un particolare metodo di cattura che viene adoperato solo quando vengono avvistati alla superficie banchi estesissimi di sgombri.

Esso consiste nell'armare una barca, che può raggiungere anche 120 tonnellate di stazza lorda con una diecina di uomini di equipaggio; tale imbarcazione non appena avvista gli sciame di sgombri getta a mare una certa quantità di esca consistente soprattutto in pesci salati (*Brevoortia tyrannus*). Gli sgombri attirati dall'esca si addensano maggiormente nella zona dove questa è stata gettata; in tale maniera l'equipaggio della barca può circondare con apposita rete la preda e catturarla con maggiore facilità riportandone ottimi risultati (M. P. DE BROCA).

Nel Mediterraneo, per quanto lo sgombro sia abbastanza comune e venga pescato anche abbondantemente, soprattutto in alcuni periodi dell'anno ed in modo particolare nelle acque della Sicilia ed in quelle Liguri, tuttavia la pesca di questa specie non è tenuta in gran conto, cioè non fa parte delle pesche speciali caratteristiche nei nostri mari. Essa infatti viene praticata sopra-

tutto da maggio a settembre, poichè in questi mesi precisamente lo sgombrò si mantiene in superficie in grandi branchi e la sua cattura riesce perciò facile ed abbondante. Ma è doveroso far presente che questa specie è reperibile quasi sempre costituendo bottino, se non copioso, almeno discreto nelle pesche di tutto l'anno.

Il mezzo di cattura più in uso presso i pescatori del Mediterraneo oltre la rete a strascico e la rete da posta (la pesca con la lenza a traino e con l'amo sono poco usate), è certamente la Lampara, che permette forti pesche di sgombri specialmente in Sicilia ed in Liguria.

Prima di passare alla descrizione dei metodi credo opportuno dire in quali condizioni di mare e meteorologiche il pesce è più facilmente catturabile. Ho osservato, tanto quando si tratta di piccoli come di adulti, che la pesca è più facile col mare calmo ed acque limpide. Solo nel periodo invernale, quando lo sgombrò vive sul fondo, è da preferirsi che le acque siano leggermente torbide. Nei giorni estivi di calma perfetta essi vengono in superficie in enormi branchi tanto da incresparsi la superficie stessa del mare, come se mossa da una leggera brezza. Solo sul calar della notte si "abbassano", mantenendosi però sempre negli strati superficiali.

Nell'inverno gli adulti mai si scorgono a fior d'acqua. Le ragioni di questo diverso comportamento sono intuitive.

Ne aiuta la cattura, specie nell'estate, un leggero vento di scirocco, mentre il più leggero soffio di tramontana li fa scomparire. Le ragioni pare debbano cercarsi nella diversa temperatura dei due venti; quello più tiepido permette al pesce di mantenersi in superficie, questo più freddo lo induce ad abbassarsi. Quanto al cielo non ha soverchia importanza. Tuttavia, pare che la pesca sia più facile quando è leggermente coperto. Nell'inverno, per la cattura dei piccoli, è favorevole se piovigginoso. Per questi anche se il mare non è tanto calmo, poco importa, purchè siano le acque piuttosto limpide.

Parlando poi in modo particolare della Liguria dobbiamo dire che i sistemi adottati sono esclusivamente tre e cioè:

1° Reti da posta.

2° Reti a strascico.

3° Reti da circuizione.

Tra le reti da posta sono compresi i tramagli e le *boghieri* (specie di tramagli), destinate alla cattura soprattutto dei pesci

nectobentonici, come ad esempio le specie dei generi: *Box*, *Pagellus*, ecc.

Questi attrezzi vengono adoperati con qualche profitto soprattutto nei mesi nei quali lo sgombrò si avvicina alla costa in grandi sciame per compiere l'atto riproduttivo e cioè nell'inverno e talora anche nel mese di aprile. Tali reti vengono calate generalmente in vicinanza delle coste in acque non troppo profonde. Esse sono disposte a zig-zag o come dicono i nostri pescatori *a zii* a giro, a sacco. Questa disposizione ha il particolare intendimento di spingere il pesce tra due pareti della rete in modo che si inoltri tra esse credendo di avere libero il corso, mentre incappa contro le maglie senza riuscire a ritornare indietro; anzi tenta allora lo sfondamento del fronte della rete paratagliarsi innanzi, ma facilmente e senza scampo rimane vittima delle maglie nelle quali penetra e rimane impigliato morendo subito dopo.

Per quanto concerne le reti a strascico secondo il BRUNELLI a sud della Sicilia da qualche anno a questa parte vaporetta da pesca eseguono catture invernali dello sgombrò con le reti a strascico, In Liguria, per quanto mi consta, sino ad oggi con tale mezzo non si è ancora riusciti a far catture di una certa importanza. Infine tra le reti da circuizione per la pesca dello sgombrò porta il primato in Liguria la lampara, pesca con sorgente luminosa, alla quale spetta il compito di attirare gli sciame dei pesci in maniera da radunarli in una zona molto ristretta che viene contemporaneamente circondata dai pescatori con apposita rete, entro la quale talvolta enormi quantità di sgombrò rimangono impigliati.

Il nome di essa però non deriva, come potrebbe sembrare a prima vista dalla fonte luminosa, ma dallo speciale colore che acquista il pesce, che trovasi nelle acque superficiali prossime alla sorgente, allorquando si sposta rapidamente e si capovolge in modo da mostrare il ventre di colore bianco-argenteo i cui vivi riflessi, nel napoletano, paese di origine di tale sistema di pesca, sono noti col nome di "lampo". Questo metodo viene adoperato soprattutto nella stagione estiva ed in modo particolare nei mesi di *maggio, giugno e luglio*.

Riassumendo quindi possiamo dire che la pesca dello sgombrò in Liguria viene fatta in due diversi periodi dell'anno e cioè: nei mesi invernali con le reti da posta quando cioè il pesce si avvicina alla costa per l'atto riproduttivo; nei mesi estivi con reti

tipo lampara in acque un poco più lontane dalla costa e più profonde quando cioè lo sgombrò ha già compiuto l'atto riproduttivo.

Come abbiamo già accennato in precedenza, la pesca di questa specie non richiede attrezzi speciali ed una maestranza all'uopo istruita, perchè essa viene fatta dai comuni pescatori che si dedicano alla cattura di tutte le specie costiere, i quali giunta la stagione maggiormente adatta alla pesca dei *laxerti* si dedicano a questa in mancanza di una pesca più redditizia. Si può quindi facilmente comprendere come essa, per quanto in alcune stagioni si presenti cospicua per la quantità del pesce catturato, non dia vita ad industrie peschereccie di una certa importanza, come ad esempio avviene sulle coste atlantiche dei mari del Nord e dell'America dove, a quanto mi risulta, esistono fabbriche per la conservazione in scatola dello sgombrò.

Tuttavia, nel paese del sottoscritto recentemente, piuttosto che dare al vil prezzo di 20 centesimi al chilogramma e qualche volta anche meno, lo sgombrò adulto, alcuni pescatori ne tentarono la salagione in barili come si pratica colle acciughe. Ne risultò che il *laxerto* accetta molto bene la salamoia, a patto però che gli vengano tolti precedentemente e la testa e i visceri. Da questo primo esperimento quasi riuscito, i pescatori non trassero però profitto pel semplice fatto che la popolazione non accetta tanto facilmente pesce salato quando questo non sia ancora conosciuto. Per il benessere della nostra Patria occorre riprendere la questione e tentare se mai altri metodi. Giunti che saremo a conservarlo e a farlo conoscere al popolo avremo risolto un problema tanto interessante, che ci libererà dall'importazione di pesce conservato (aringhe) con grande profitto e dell'erario e dei nostri bravi pescatori, i quali potranno così vedere valutata giustamente la merce loro.

Cenni sulla biologia della specie ligure.

Habitat. — Nei mari freddi sembra che lo sgombrò sverni negli abissi e si avvicini alla superficie quando l'aria è più mite.

Secondo HIND e WITECKET nelle acque del Canada questa specie passa l'inverno nelle zone profonde in prossimità delle coste e si sposta dalle acque profonde verso le coste e viceversa col mutare delle stagioni (BROWN GOODE).

Anche nelle acque dell'Europa gli sgombri si trovano negli

strati superficiali solo nei mesi estivi, mentre nell'inverno vengono pescati abbondantemente a profondità maggiori e presso il fondo dove pare che trascorrono in grandi banchi i mesi più freddi dell'anno (ROULE).

Secondo PLÉVILLE e PALAY, lo sgombro passerebbe l'inverno a metà immerso nel fango su fondi non molto profondi sui quali fu osservato personalmente dal sopracitato Vice-Ammiraglio della Marina francese.

Nel Mediterraneo sappiamo dal GRIFFINI che vive generalmente in profondità, ma viene presso la superficie e presso le coste per riprodursi. Il DE CARAFFA nella sua illustrazione della fauna marina delle acque corse dice che lo sgombro è un pesce migratore e di superficie che passa sul litorale corso nei mesi di aprile e maggio e che in giugno scompare per far ritorno l'anno successivo.

Secondo il BRUNELLI lo sgombro nel Mediterraneo si avvicina alle coste nei mesi estivi. Il ROULE a questo proposito riferisce che lo sgombro viene catturato d'estate solo negli strati superficiali in vicinanza del fondo dove pare si riunisca in grandi sciami.

Oltre le suaccennate notizie non si hanno per il momento, almeno per quanto mi consta, ulteriori osservazioni in proposito. In Liguria sembra che lo sgombro viva nelle acque superficiali nei mesi estivi ed in quelle profonde nei mesi invernali.

Riguardo alla sua presenza in detto mare le mie personali ricerche mi permettono di asserire che esso è reperibile in superficie dal febbraio al settembre non ancora atto alla riproduzione; dalla fine di novembre a febbraio-marzo sul fondo ed atto alla funzione riproduttiva.

Infatti i primi pesciolini furono catturati dallo stesso Istituto Zoologico negli anni di ricerca 1924-1925 alla fine di febbraio. Più recentemente e cioè negli anni 1934, 1935 e 1936 ho visto io stesso pescare nel Golfo Tigullio nel periodo invernale sgomberelli le cui dimensioni oscillavano intorno ai cm. 2-3. A marzo essi avevano già raggiunto cm. 5-6. Nell'aprile superavano addirittura i 9 ed in maggio misuravano anche cm. 12-13. Tali pesche avvennero in profondità inferiori ai m. 10, vale a dire a non più di m. 500-700 dalla costa.

Raggiunte dimensioni leggermente superiori, lo sgombro preferisce vivere a maggiori distanze dalla costa, e la sua cattura si fa allora esclusivamente colla lampara. Si entra così in giugno,

luglio e agosto. A quest'epoca esso raggiunge al massimo i cm. 18. A settembre si fa più raro tanto che difficilmente lo si cattura ancora in grossi branchi. Comincia evidentemente il periodo di "abbassamento", per poi ricomparire in novembre di cm. 20 in media.

Dalle cifre dianzi ricordate appare che nello sgombro si hanno due periodi diversi di crescita; nel primo, cioè in quello immediatamente postlarvale esso cresce moltissimo fino a raggiungere in breve i cm. 18 con media di *cm. 3* al mese; nel secondo si ha per dir così un arresto nella crescita e la media in questo periodo è di circa cm. 1 al mese per calare ancora fino a completo sviluppo. Per me posso asserire, anche perchè il vivere in un paese eminentemente peschereccio mi ha consentito di seguire passo passo l'evoluzione dallo stadio larvale all'adulto e di osservarne quindi tutte le metamorfosi, che lo sgombro che viene pescato nell'estate con la lampara è precisamente il giovane nato negli stessi golfi nel periodo invernale. A favore di questa ipotesi stanno ancora le dimensioni degli adulti pescati sia nel novembre-dicembre, come nei mesi seguenti fino a maggio, le quali *mai* sono inferiori ai cm. 18 e talvolta raggiungono anche i cm. 27-28 come risulta dalle tabelle degli esemplari esaminati per il contenuto stomacale e per la riproduzione. Frattanto l'ipotesi riportata dal MEEK che sgombri di cm. 10 di lunghezza appartengano all'annata precedente, non parmi possa applicarsi al mare ligure. Un solo dubbio mi resta ancora e cioè a quale età il nostro *laxerto* raggiunga la maturità sessuale. Se si pensa che per la riproduzione lo sgombro si avvicina alla costa, e che tale operazione avviene nel periodo invernale, e confrontando le misure degli adulti pescati in tali mesi, siamo propensi a credere che già lo sgombro a un anno di età o al massimo a due è maturo. Io sono decisamente orientato per questa ipotesi anche se mi mancano altri dati integrativi.

Da quanto precede risulta dunque chiaramente che anche il nostro *laxerto* si avvicina e si allontana dalla costa con il variare della stagione.

Per me tali spostamenti orizzontali ed anche verticali sono migrazioni stagionali determinate dalla stenoalinità e dalla stenotermia della specie, la quale, come è già stato dimostrato da precedenti autori (ROULÉ), vive esclusivamente in acque a tenore salino molto elevato e relativamente tiepide.

Oltre alle ragioni accennate nel determinismo dei viaggi ante

e post-nuziali intervengono ancora altri fattori che debbonsi ricercare nelle mutate condizioni del pesce che si accinge a riprodursi. Come concomitanti possiamo ricordare la più facile preda e la maggiore quantità di ossigeno sciolto in vicinanza delle coste.

Periodo riproduttivo. — Le notizie dei vari autori che precedentemente si sono interessati dell'argomento riguardano soprattutto gli sgombri oceanici; poco o nulla sappiamo di preciso infatti circa il periodo di maturità sessuale dello sgombro mediterraneo.

MOREAU ci dà notizia che nelle acque della Manica lo sgombro incomincia a raggiungere la maturità sessuale alla fine di maggio, raggiunge il suo massimo in giugno e continua in parte anche nel mese di luglio.

Per quanto riguarda le acque del Mediterraneo secondo il CAVANNA, a quanto riferisce il BRUNELLI, lo sgombro si riproduce nei mesi invernali.

Il SELLA ha trovato per lo sgombro adriatico che il periodo riproduttivo si ha nei mesi attribuiti dal calendario all'inverno.

Le osservazioni e le ricerche da me fatte nelle acque liguri mi permettono oggi di poter dare precise notizie al riguardo che credo possono avere una certa importanza per la conoscenza della biologia della specie in parola.

Ad esse sono giunto dopo un attento esame degli organi sessuali presentati dall'animale, e dopo pesche plantoniche, mediante cui mi è stato possibile catturare abbondante materiale dimostrativo.

Lo sgombro dopo un breve periodo trascorso lontano dalle nostre coste tende senz'altro a ritornarvi. Sul finire del mese di novembre lo troviamo infatti in piccoli sciami già in acque costiere meno profonde; tale suo avvicinamento si continua con maggiore intensità nei mesi di dicembre e gennaio.

Gli esami dell'apparato riproduttore fatti in esemplari catturati nel mese di novembre mi hanno permesso di constatare che in tale epoca, in generale, gli sgombri non sono sessualmente maturi, ma che però i loro apparati riproduttori hanno iniziato lo sviluppo dimostrandosi già assai più grandi di prima. Nel mese di dicembre, quando gli sgombri hanno raggiunto una lunghezza media di cm. 24 si può dire che quasi tutti gli esemplari esaminati presentavano gli apparati riproduttori completamente sviluppati o quasi, come risulta dalla suaccennata tabella. Con i primi

Elenco degli esemplari liguri esaminati nel 1934-35.

Data di cattura	Profondità	Dimensioni dell'esemplare	Contenuto sessuale
Novembre	m. 20	cm. 26	vuoto
"	" 24	" 25	"
"	" 30	" 96	"
"	" 20	" 24	"
"	" 24	" 23	"
"	" 30	" 25	"
"	" 30	" 27	"
Dicembre	m. 17	cm. 24	quasi maturo
"	" 17	" 25,39	" "
"	" 20	" 26	maturo
"	" 15	" 25	"
"	" 17	" 26	quasi maturo
"	" 20	" 27	maturo
Gennaio	m. 15	cm. 24	maturo
"	" 18	" 25,8	quasi maturo
"	" 21	" 26	" "
"	" 18	" 27	maturo
"	" 15	" 24,4	"
"	" 21	" 26	"
"	" 18	" 25	"
"	" 18	" 27	quasi maturo
Febbraio	m. 15	cm. 24,7	svuotato
"	" 16	" 25,4	maturo
"	" 21	" 26	quasi svuotato
"	" 23	" 26,8	"
"	" 23	" 27	"
"	" 16	" 25,5	maturo
"	" 16	" 25,8	svuotato
"	" 23	" 26	"
"	" 23	" 27	"
"	" 15	" 23	"

Tabella degli esemplari liguri esaminati nel 1936.

Data di cattura	Profondità	Dimensioni	Organi sessuali
20 aprile 1936	m. 15	cm. 23	svuotati
" " "	" 15	" 23,5	"
" " "	" 15	" 23	"
" " "	" 15	" 24	"
27 aprile 1936	m. 20	cm. 23	vuoti
" " "	" 20	" 25	"
" " "	" 20	" 22	"
" " "	" 20	" 24	"
" " "	" 20	" 23	"
" " "	" 20	" 23,5	"
" " "	" 20	" 24	"
1 maggio 1936	m. 18	cm. 24	vuoti
" " "	" 18	" 23,5	"
" " "	" 18	" 22	"
" " "	" 18	" 23	"
14 maggio 1936	m. 25	cm. 25	vuoti
" " "	" 25	" 25	"
" " "	" 25	" 26	"
" " "	" 25	" 23,3	"
" " "	" 25	" 24	"
" " "	" 25	" 25	"
26 maggio 1936	m. 15	cm. 27	vuoti
" " "	" 15	" 23	"
" " "	" 15	" 25	"
" " "	" 15	" 25,5	"
" " "	" 15	" 24	"

giorni del mese di gennaio tutti gli esemplari esaminati presentavano gli organi riproduttori sviluppati e pronti ad emettere il loro contenuto. È da notarsi come invece nella seconda quindicina dello stesso mese gli sgombrì si trovano in maggioranza vuoti, cioè abbiano già emesso i loro prodotti sessuali.

Comparsa e sviluppo delle uova. — Il ROULE nel riferire sul periodo della frega dello sgombrò atlantico ci fa sapere che le ova sono reperibili nel plancton nei mesi estivi; che sono numerosissimi e che raggiungono mm. 1,10-1,20 di diametro.

Per il Mediterraneo sappiamo soltanto che nell'Adriatico la deposizione delle ova avviene nei mesi invernali e le ova misurano mm. 1,039-1,10 (SELLA).

Le ricerche eseguite dall'Istituto di Zoologia negli anni 1924-25 nelle acque del golfo di Genova hanno permesso di catturare abbondante materiale planctonico.

Stralciando dal giornale delle raccolte le notizie riguardanti le pesche nelle quali vennero riscontrate ova di sgombrò risulta quanto segue:

**Tabella delle pesche planctoniche
eseguite nel Golfo di Genova negli anni 1924-25.**

N. Pesche	Data	Profondità	Località	
			Latitudine	Longitudine
1	13 gennaio 1924	m. 90	44,21	55,30
2	16 " "	" 108	44,15,20	9,6,50
4	26 " "	" 150	44,16	8,45,30
5	2 febbraio "	" 50	44,16	8,55,30
11	15 " "	" 100-150	44,15	8,49
15	20 " "	" 50-100	44,17	9,3
30	20 gennaio 1925	" 150	44,15,5	9,15,6
34	4 febbraio "	" 450	44,17,5	8,39

Dall'esame della suaccennata tabella risulta dunque evidente che, premesso che le pesche planctoniche durarono due anni ininterrottamente, la comparsa delle ova è essenzialmente invernale e si potrebbe dire dei mesi esclusivamente di gennaio e febbraio. Nel 1935 ho io stesso eseguite delle pesche planctoniche nelle acque del Golfo Tigullio. Dalla tabella qui unita risulta ugualmente che

le ova trovate nel plancton furono catturate soprattutto nei mesi invernali.

Tabella delle pesche planctoniche eseguite nel Golfo Tigulio nel 1935.

N. Pesche	Data	Località	Profondità	Distanza costa
1	10 gennaio	Sestri Levante	m. 50	4 Km.
2	15 gennaio	" "	" 50	4 "
3	21 gennaio	Punta Manara	" 35	500 m.
4	30 gennaio	Sestri Levante	" 40	1000 "
5	5 febbraio	" "	" 38	1000 "
6	15 febbraio	" "	" 45	1000 "
7	21 febbraio	Cavi	" 35	2 Km.
8	28 febbraio	"	" 35	2 "
9	3 marzo	"	" 28	1500 m.
10	11 marzo	Chiavari	" 35	2 Km.

Le dimensioni delle ova catturate nelle acque liguri sono le stesse di quelle date dal SELLA per le ova adriatiche.

L'ovo di sgombrò ha vitello omogeneo e trasparente, goccia oleosa non colorata ed involucro sottile. È molto leggero e la presenza della grande goccia oleosa gli permette di galleggiare. Fu osservato però che tale capacità, poco dopo la sua deposizione viene a mancare, causa il rapido sviluppo embriologico per cui l'ovo comincia quasi subito ad immergersi in strati più profondi (SELLA).

Durante l'incubazione le dimensioni dell'uovo aumentano di poco. Infatti nello spazio perivitellino si nota un leggero aumento rimanendo tuttavia assai ristretto. È appunto a questo carattere che dobbiamo il riconoscimento delle ova di sgombrò da quelle delle altre specie che si pescano insieme ad esse. La chiara descrizione del SELLA ci permette di riconoscere le successive modifiche e trasformazioni che avvengono nell'ovo prima che questo dia origine alla larva.

Il ROULE dice che il periodo incubatorio dell'ovo generalmente è di 4-5 giorni in condizioni d'ambiente naturali. In laboratorio, secondo le ricerche del SELLA le ova impiegano un periodo più lungo; circa 9 giorni ad una temperatura d'ambiente intorno agli 11°.

Il SELLA ha poi rilevato che coll'aumentare della temperatura il periodo d'incubazione viene proporzionalmente abbreviato di

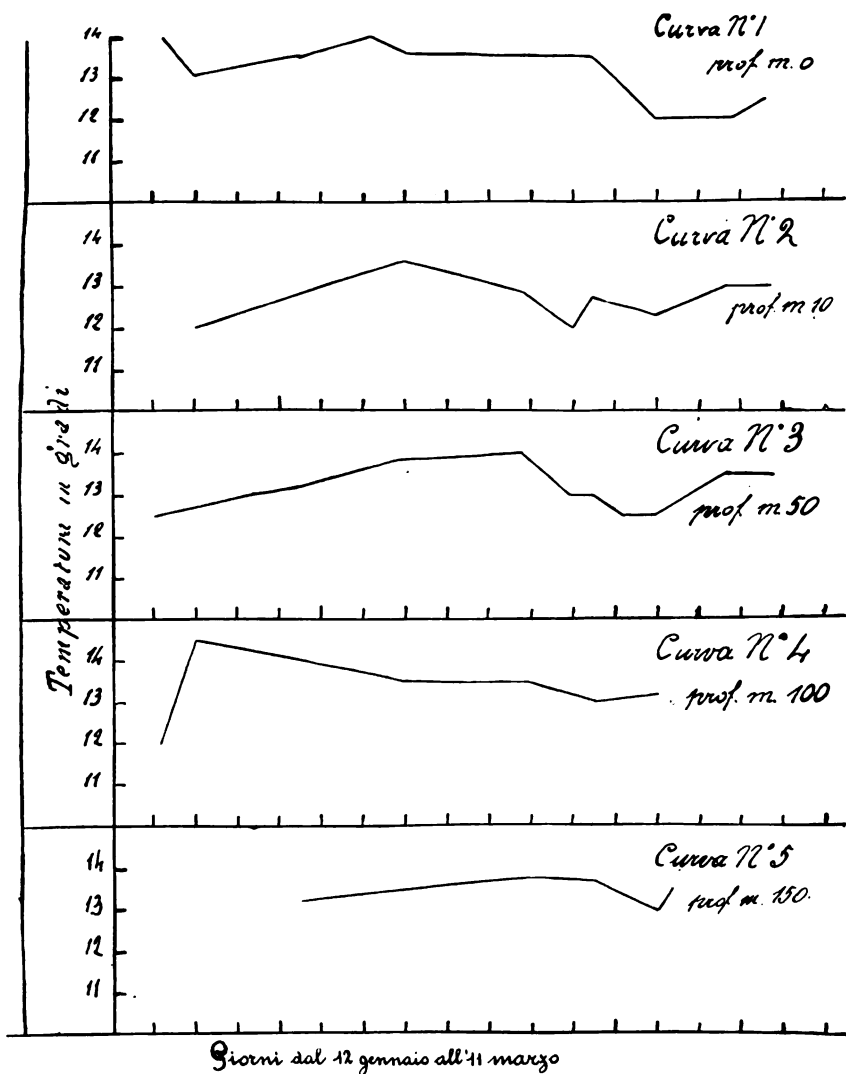


Diagramma della temperatura nei mesi da gennaio a marzo

molto. In base a questa constatazione, il SELLA pure attribuisce allo sviluppo embrionale un periodo di 5 giorni, tenendo conto della temperatura delle acque marine che è, come risulta dai seguenti grafici, di circa 13° al tempo della riproduzione dello sgombrò.

Il Grafico riporta le variazioni di temperatura nel periodo di riproduzione.

La Curva n. 1, dimostra le variazioni di temperatura in superficie.

La Curva n. 2, a m. 10 di profondità.

La Curva n. 3, a m. 50 di profondità.

La Curva n. 4, a m. 100 di profondità.

La Curva n. 5, a m. 150 di profondità.

Comparsa e sviluppo delle larve. — Poco o niente sappiamo circa la comparsa delle larve ed il loro sviluppo nelle acque atlantiche.

Altrettanto scarse sono le notizie riguardanti il Mediterraneo in generale. Copiose e dettagliate sono invece quelle riforniteci dal SELLA per l'Adriatico. Secondo questi le prime larve nell'Adriatico si avrebbero in febbraio e continuerebbero a marzo.

Pel mar ligure ho constatato che le prime larve si hanno sulla fine di gennaio, mentre assai più numerose si trovano in febbraio come risulta dalle tabelle annesse riferentesi alle pesche planctoniche eseguite dall'Istituto di zoologia negli anni 1924 e 1925 e quelle fatte da me nel 1935 nel Golfo Tigullio.

**Tabella delle pesche planctoniche
eseguite nel Golfo di Genova negli anni 1924.**

N. Pesche	Data	Profondità	Località		N. larve
			Longit.	Latit.	
1	26 gennaio	m. 10	8°37'	44°15'	4
2	2 febbraio	" 50	8°45'30"	44°16'	2
3	4 "	" 80	9° 3'	44°16'	1
4	4 "	" 10	9° 4'	44°15'	3
5	15 "	" 100	8°41'	44°15'	2
6	15 "	" 150	—	—	3
7	15 "	" 10	8°51'	44°17'	4
8	20 "	" 50	9° 2'	44°19'	3
9	20 "	" 10	9° 3'	44°17'	5
10	22 "	" 10	9°35'	44°11'	1
11	25 "	" 10	9° 6'	44°20'	5
12	28 "	" 50	9°11'	44°15'	2
13	6 marzo	" 10	9°37'	44°11'	2
14	10 "	" 10	9°51'	44°15'	negativo

Nelle ultime di queste pesche furono rinvenuti anche moltissimi sgomberelli, mancanti assolutamente nelle prime. Altra conferma che lo sgombero, nello stadio postlarvale non si allontana, ma persiste nelle vicinanze delle coste, dove l'uovo è sgusciato.

Tabella delle pesche planctoniche eseguite nel Golfo Tigullio nel 1935.

N. Pesche	Data	Distanza costa	Profondità	N. larve
1	10 gennaio	4 Km.	m. 50-60	negativa
2	21 gennaio	3 "	" 60-70	2
3	5 febbraio	1.500 m.	" 35-40	3
4	15 febbraio	1.500 "	" 35-40	3
5	28 febbraio	2 Km.	" 35	2
6	11 marzo	3 "	" 40-45	negativa

Secondo il ROULE la grandezza delle larve atlantiche appena schiuse dall'uovo è di mm. 3-4; le dimensioni delle larve adriatiche e di quelle tirrene sono leggermente più piccole.

Le larve liguri hanno numerosi cromatofori distribuiti irregolarmente su tutta la parte dorsale, mentre solo un piccolo numero si trova verso la metà del corpo o lungo il margine ventrale. Il pigmento si fa sempre più scarso verso l'estremità caudale. Manca il pigmento nero nella goccia o è scarsamente rappresentato da rari e poco visibili cromatofori. Dopo qualche giorno di sviluppo la larva del *laxerto* acquista la forma tipica dell'adulto, forma facilmente riconoscibile.

Per meglio rendere l'idea stralcio dal SELLA il seguente specchietto che possiamo estendere anche alle larve liguri:

Lunghezza totale	Lunghezza preanale	Lunghezza postanale
2.83	1.44	1.39
2.65	1.28	1.37
2.65	1.28	1.37
2.61	1.24	1.37

Altezza trasversale massima nella regione postanale senza pinna 0.11.

Dopo poche ore dalla schiusa si hanno solo cambiamenti limi-

tati. Si riduce il tuorlo, mentre la goccia oleosa si mantiene quasi intatta. La pinna primordiale si eleva e si rende chiaramente visibile fino alla sua origine.

A 60 ore di sviluppo le sue dimensioni sono, sempre dal SELLA:

	Lungh. totale	Lungh. preanale	Lungh. postanale
vive. . . {	3.29	1.39	1.83
	3.46	1.45	2.01
conservate. {	3.9	1.33	1.86
	3.29	1.33	1.90

Altezza trasversale massima della regione postanale senza pinna 0,15, con pinna 0,80.

A 100 ore, raggiungono le seguenti dimensioni:

	Lungh. totale	Lungh. preanale	Lungh. postanale
vive. . . {	3.19	1.33	1.85
	3.48	1.38	2.09
conservate. {	3.22	1.30	1.92
	3.14	1.28	1.86
	3.16	1.28	1.90
	3.34	1.35	1.99

In esse, come risulta dai dati suesposti cresce molto di più la parte postanale che non la preanale.

Da quanto sono venuto narrando risulta chiaramente che la riproduzione del *laxerto* nel mar ligure avviene nei mesi invernali (gennaio e febbraio) con massimo in gennaio.

Le prime larve sono infatti reperibili sulla fine di gennaio ed abbondantemente in febbraio. Esse vivono in mezzo al Plancton di cui si nutrono, più in superficie che in profondità. Le larve liguri (tirreniche) sono leggermente più piccole di quelle atlantiche mentre corrispondono per dimensioni a quelle adriatiche. Tale leggera differenza si riscontra pure nelle dimensioni dell'ovo e da essa è possibile trarre argomento per asserire che la razza mediterranea ed in modo particolare quella tirrenica si differenzia dall'atlantica poichè anche l'adulto si presenta notevolmente maggiore.

Del grande numero di ova e di larve pescate in prossimità della costa (vedi la distanza nelle annesse tabelle) è lecito supporre che l'operazione di sgravio del contenuto sessuale avvenga in acque relativamente poco profonde e quindi a poca distanza

dalla costa stessa. Pel Mar Tirreno, dove la profondità adotta di 50-150 m. si raggiunge a poche miglia, oserei affermare che qui si ha la deposizione.

Parassiti. — Nel corso delle ricerche biologiche che ho compiuto da qualche tempo sullo sgombrò nel Golfo ligure nell'esaminare il contenuto dello stomaco di molti pesci mi è stato dato di constatare anche in questo l'esistenza di parassiti fra i quali molto frequente un Trematode Hemiuride denominato *Lecithocladium exc.* RUD. che ho osservato esclusivamente nelle larve di sgombrò fin dai primi stadi. Tale Trematode si presenta anch'esso in uno stadio giovane sicchè si può presumere che debba continuare lo sviluppo entro lo stesso ospite. Tale parassita è molto comune; quasi tutti gli esemplari ne erano affetti con uno e qualche volta con 4 o 5 esemplari.

Oltre a questi Trematodi ho rinvenuto anche la presenza di un Nematode che somiglia agli *Ascaris*. Questo fatto non sorprende perchè nell'intestino degli sgombri è già citato dagli autori (PARONA ed altri) un *Ascaris papilligerum*, STROSS.

L'esame delle branchie dello sgombrò mi diede modo di rinvenirvi un Copepodo parassita abbastanza frequente soltanto negli adulti o in esemplari abbastanza sviluppati. Questo crostaceo parassita è conosciuto col nome di *Clavella Scombrì*, KURZ; e la femmina lunga parecchi millimetri è molto regredita ed ha l'aspetto vermiforme.

Nelle branchie di uno *Scomber scomber* adulto preso al mercato di Genova nell'aprile scorso trovai altresì 4 esemplari di una curiosa Polystomea descritta da VAN BENEDEN e HESSE (1879) col nome di *Pleurocotyle scombrì* notevole per le sue 4 grandi ventose poste tutte da un lato e per un'altra più piccola situata dal lato opposto. Questa forma non è nuova per il nostro mare poichè già citata per Nizza, Napoli, Pisa e Genova. Essa è lunga da mm. 9 a 15 secondo PARONA, e della lunghezza maggiore indicata, mm. 4 spettano al disco caudale.

Tutti questi parassiti sono succhiatori di sangue. Ma per lo sgombrò non solo questi ma ben altri sono registrati dagli autori; basti dire che il PARONA cita altre 8 specie di Elminti. Nessun animale come il pesce in generale è affetto da molti parassiti. Nel 1880 e nel solo Adriatico il VALLE ritrovava crostacei parassiti in non meno di 259 pesci su 678 da lui esaminati (66 specie) ossia registrava il 38 per cento, così nessun assioma fu mai più mendace di quello " sano come un pesce „.

CONCLUSIONI.

Riepilogando quanto ho scritto sull'etologia dello sgombro ligure risulta che esso è:

1° Pelagico stagionale, trovandosi sul fondo da adulto ed in superficie da giovane; vicino alla costa o lontano da essa secondo la stagione e le sue abitudini di vita.

2° La sua cattura avviene nell'inverno e nell'estate, con mezzi naturalmente adatti alla stagione. Il periodo di maggior produzione si ha dal maggio al settembre con massimo in giugno-luglio.

3° Si riproduce esclusivamente nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, con prevalenza in gennaio. Le prime uova sono reperibili infatti nella fine di dicembre e le prime larve in gennaio.

4° È parassitato da parecchi Elminti di cui alcuni trovansi alle branchie ed altri addirittura nello stomaco (Trematodi) e di Copepodi parassiti (*Clavella scombri*, KURZ) fissati alle branchie.

Istituto di Zoologia della R. Università di Genova.

BIBLIOGRAFIA.

Testi consultati:

- BREHM A. E.: "La vita degli animali", Volume VIII, Pesci. Unione Tipografica Editr. Torino 1903.
- DE CARAFFA T. - *Les poissons de Mer et la Pêche sur les côtes de la Corse*. Imprimerie Librairie Univ. L. Fournier. Paris 1929.
- DE LA BLANCHÈRE H.: *La pêche et les poissons*. "Dictionnaire générale des pêches", 1926.
- EHRENBAUM E.: *Eier und Larven von Fischen*. "Nordisches plancton", Kiel und Leipzig 1905-1909.
- GAUS und GERADY: *Unsere Makrele in neuer biologischer Beleuchtung*. "Oesterr. Fischerei Zeitung", Bd. VI, n. 12, 1909.
- GERSTAECKER A. - *Braun Klassen und Ordnungen des Tierreichs*. "V. H. II Crustacea", Leipzig-Heidelberg 1901.
- GRIFFINI A. - *Ittiologia italiana*. U. Hoepli, Milano 1903.
- ISSEL R. - *Biologia marina*. U. Hoepli, Milano 1912.
- MARION A. F. - *Remarques relatives aux Maquérans des Côtes méditerranéennes*. "Ann. Mus. Hist. Nat.", Marseille.
- ID. - *Travaux de zoologie appliquée*, Ann. Mus. Hist. Nat., Marseille Tome IV, 1889.

- MEEK A. - *The migration of Fish*. Edward Arnold, London 1916.
- Ministero dell'Agricoltura e Foreste. *La pesca nei mari e nelle acque interne d'Italia*. Ist. Poligr. dello Stato. 1931 - A. X. - Roma.
- MOREAU E. - *Histoire naturelle des Poissons de la France*. Massod Editeur, 1881.
- NINNI F. - *Primo contributo allo studio dei pesci e della pesca nelle acque dell'impero ottomano*. " Miss. Itt. per l'esplorazione dei mari di Levante „. Vol. V, Venezia 1923.
- NINNI E. - *Catalogo dei pesci del Mare Adriatico*. Tip. Carlo Bertolotti 1912 Venezia.
- NORMAN A. M. - *British Schizopoda of the Families of optogastridae and Euphausiidae*. " Annals and Magazine of Natural History „. Sez. 6, vol. IX, 1892.
- PERRIER R. - *La Faune de la France*. Librairie Delagren, 1924.
- RAWERET C. et WATTEL: *Atlas de Poche des Poissons de Mer de la France et de la Belgique*. " Librairie des Sciences Nat. „. Paris 1909.
- ROULET L. - *Traité Raisonné de la Pisciculture et de pêche*. Paris, F. B. Bailliere & Fils Edit., 1914.
- SANZO L. - *Uova e larve di Scomberoidi*. " Rivista di Pesca e Idrob. „. Anno V-XII, n. 7, 9, Pavia 1910.
- SELLA M. e CIACCHI O. - *Uova e larve di sgombro del Mediterraneo ottenuti per fecondazione artificiale*. Prem. Off. Graf. C. Ferrari. Venezia 1925.
- VALIANI S. - *Contributo allo studio biometrico delle forme Scomber scomber L. viventi nel Mare del Nord e nel Mediterraneo*. " Bollettino di pesca, di piscicoltura e Idrobiologia „. A. XII, fasc. 6.
- ZOLEZZI C. - *Contributo allo studio dell'alimentazione dei pesci (Scomber scomber L.)*. " Bollettino di pesca, ecc. „. Anno XIII, fascicolo...
-